



Events



My submissions



My reviews



TPCs I'm member of



Events I'm chairing

#31587: CRIPTOAGILIDADE ORIENTADA POR CBOM PARA MIGRAÇÃO PÓS-QUÂNTICA EM AMBIENTES HÍBRIDOS THREE-TIER.

Edit

Withdraw

Authors

- Thomaz Klifson Falcão Barboza (Instituto De Tecnologia E Liderança)
- Reginaldo Arakaki (University of São Paulo)

Abstract

A migração de criptografia de chave pública para algoritmos resistentes a adversários quânticos exige mais do que a substituição de primitivas. Em ambientes corporativos híbridos, dependências criptográficas aparecem em aplicações, protocolos, certificados, bibliotecas, bancos de dados, serviços de segredos e pipelines, o que dificulta inventário, priorização, implantação gradual e recuperação. Este trabalho propõe um roteiro de cryptoagilidade orientado por Cryptography Bill of Materials (CBOM) para governar a migração em arquiteturas three-tier. O método combina inventário CBOM/SBOM, decisão por políticas, gateway de governança, implantação canária, observabilidade, critérios de rollback e retenção de evidências. A validação empregou uma topologia bancária simulada com oito nós lógicos em Podman rootless e cenários executados com k6. Nos testes nominais, S4-T01 concluiu 150 requisições sem falhas, com p95 de 39,71 ms, e S4-T02 concluiu 40 requisições sem falhas, com p95 de 24,70 ms. S4-T03 confirmou funcionalmente a cadeia aplicação, mock-vault, banco e nó canário por HTTP 200, sem comprovar mTLS. A comparação controlada S4-COMP manteve rota, carga, 5 usuários virtuais e 30 segundos, obtendo p95 de 42,58 ms no baseline e 27,20 ms no canário; esse resultado descreve diferenças operacionais, não overhead de criptografia pós-quântica. Sob stress, 10.000 requisições foram concluídas sem falhas HTTP, porém o p95 de 1149,64 ms violou o SLO LAT-01. Na indisponibilidade do mock-vault/KMS simulado, a aplicação retornou HTTP 500 e recuperou HTTP 200 após o reinício. As evidências indicam viabilidade do roteiro de governança e expõem limites relevantes: não foram comprovados mTLS real, KMS real ou algoritmos pós-quânticos no dataplane. Palavras-chave: cryptoagilidade; criptografia pós-quântica; CBOM; arquitetura three-tier; migração criptográfica.

Topics

Suporte de sistemas e aplicações para cibersegurança quântica

Suporte de hardware e/ou software para cibersegurança quântica

Design e implementação de esquemas criptográficos híbridos (pós-quânticos/tradicionais)

Desempenho em mecanismos criptográficos resistentes à computação quântica

Padronização em criptografia resistente à computação quântica

Files (Drag and drop files to upload)



Artigo curto*



Closing at: Jul 08, 2026 23:59 UTC-3



Status:  Active **Event / Track:** WQuSec 2026 / Artigos curtos ▼

Reviews

Authors cannot view the reviews (yet).